

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé



**INSTITUT SUPERIEUR
D'INFORMATIQUE**

L'institut de référence dans les TIC

Km1, Avenue Cheikh Anta Diop BP : 28 110 Dakar Sénégal / Tel : 33 822 19 81 / Fax :
33 822 31 90

Site Web : www.isi.sn

**RAPPORT DE FIN DE CYCLE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE LICENCE**

SPECIALITE : INFORMATIQUE

OPTION : RESEAUX INFORMATIQUES

Etude et Mise en place d'une plate-forme de gestion de parc
informatique

Présenté et soutenu par :

Mr. Kenny Rolph Gacha Sauveur BANA

Sous la direction de :

Mr. Racine OUMAR SALL

Formateur en réseaux et systèmes

Année Académique 2023 - 2024

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé



Km1, Avenue Cheikh Anta Diop BP : 28 110 Dakar Sénégal / Tel : 33 822 19 81 / Fax :
33 822 31 90

Site Web : www.isi.sn

**RAPPORT DE FIN DE CYCLE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE LICENCE**

SPECIALITE : INFORMATIQUE

OPTION : RESEAUX INFORMATIQUES

Etude et Mise en place d'une plate-forme de gestion de parc
informatique

Présenté et soutenu par :

Mr. Kenny Rolph Gacha Sauveur BANA

Sous la direction de :

Mr. Racine OUMAR SALL

Formateur en réseaux et systèmes

Année Académique 2023 - 2024

Dédicace

A mes chers parents en guise de reconnaissance et de gratitude, vous êtes l'essence même de mon épanouissement. Votre amour, vos sacrifices, votre patience et votre dévouement ont été des piliers solides sur lesquels j'ai pu bâtir ma réussite académique. Vos encouragements m'ont donné la confiance nécessaire pour poursuivre mes rêves, et votre présence bienveillante a été ma source d'inspiration constante. Je suis profondément reconnaissant de votre investissement dans mon éducation.

Aucun mot, aucune dédicace ne pourrait exprimer mes respects, ma considération ainsi que l'expression de mon profond amour.

Puisse Dieu vous accorder santé, bonheur et longue vie afin que je puisse un jour combler de joie vos jours.

Remerciements

Après avoir rendu grâce à Dieu, je tiens à remercier tous ceux qui de loin ou de près ont participé à l'élaboration du rapport :

- ✓ Mes chers parents pour le soutien moral et financier
- ✓ Mon encadreur Monsieur Racine SALL pour ses conseils sa disponibilité et tout son apport lors de ce travail
- ✓ Mes collègues avec qui on a été ensemble depuis le début

Avant-propos

Institut Supérieur d'Informatique (ISI) est un institut d'enseignement supérieur fondé en 1988, spécialisé dans l'informatique, la gestion, la comptabilité et l'organisation des entreprises. Il délivre des diplômes de technicien supérieur (BTS, DTS), de licence, de master et de doctorat. ISI dispose d'experts universitaires de haut niveau et propose des services de conseil dans différents domaines.

Pour l'obtention de la licence en réseaux informatiques, ISI exige aux étudiants la rédaction d'un rapport de stage à la fin du cycle. C'est dans ce cadre que j'ai élaboré ce document qui a pour sujet : **Etude et mise en place d'une plateforme de gestion de parc informatique.**

L'étude et la mise en place d'une plateforme de gestion de parc informatique consistent à créer un système centralisé pour gérer les ressources informatiques d'une organisation. Cela inclut les ordinateurs, les serveurs, les logiciels et autres composants. L'étude analyse les besoins de l'organisation, tandis que la mise en place implique la sélection, l'installation et la configuration d'une solution logicielle appropriée. La plateforme permet de suivre l'inventaire des actifs, de gérer les incidents et les demandes, d'effectuer la maintenance et les mises à jour, et de générer des rapports et des analyses. Elle améliore l'efficacité de la gestion informatique, réduit les coûts et garantit la conformité aux politiques internes.

Ce document constitue notre premier travail de recherche académique, c'est pourquoi nous sollicitons de la part du jury, beaucoup d'indulgence pour ce qui concerne son évaluation.

Sommaire

Chapitre 1 : Introduction générale.....	1
1. Présentation du groupe ISI	2
2. Problématique :	2
3. Contexte	3
4. Objectifs du travail	3
5. Justification du choix de la plate-forme	5
Chapitre 2 : Travaux réalisés.....	8
1. Les travaux réalisés :	8
a. Analyse des besoins :	8
b. Présentation de GLPI	8
c. Prérequis de GLPI	9
d. Préparation du serveur pour l'installation de GLPI	10
e. Installation des paquets :	10
2. Préparation de la base de données MARIADB :	10
3. Téléchargeons GLPI et préparons son installation.....	11
4. Configuration du serveur Web APACHE2	14
a. Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2	15
5. Configuration de l'interface GLPI	16
a. Mesures de sécurité	21
6. Outils et technologies utilisées :	21
Chapitre 3 : Conclusion Générale	23
1. Vérifications des objectifs :	23
a. Résultat du test des fonctionnalités	24
b. Résultat du test des droits d'accès avec différents rôles	24
2. Intérêt Personnel.....	26

Glossaire

Apache2 : Serveur HTTP Apache version 2

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

CPU : Central Processing Unit (Unité Centrale de Traitement)

DTS : Diplôme de Technicien Supérieur

FPM : FastCGI Process Manager (Gestionnaire de processus FastCGI)

GLPI : Gestionnaire Libre de Parc Informatique

IT : Information Technology (Technologie de l'Information)

MariaDB : Maria DataBase (Base de données Maria, un fork de MySQL)

PHP : Hypertext Preprocessor (Préprocesseur Hypertexte)

RAM : Random Access Memory (Mémoire Vive)

SaaS : Software as a Service (Logiciel en tant que service)

SLA : Service Level Agreement (Accord de niveau de service)

SQL : Structured Query Language (Langage de requête structuré)

SSD: Solid State Drive (Disque SSD)

VM : Virtual Machine (Machine Virtuelle)

Liste des figures

Figure 1: Architecture de GLPI.....	9
Figure 2 : Sécurisation de la base de données	10
Figure 3 : Création de la base de données	11
Figure 4 : Fichier de configuration de downstream.php	13
Figure 5 : Fichier de configuration de local_define.php	14
Figure 6 : Fichier de configuration de VirtualHost	14
Figure 7 : Configuration de PHP-FPM pour apache2	15
Figure 8 : Précision a Apachee2 pour utiliser PHP-FPM pour le fichier PHP.....	16
Figure 9 : Sélection de la langue de GLPI	16
Figure 10 : Installation de GLPI.....	17
Figure 11 : Vérification de la compatibilité de l'environnement.....	17
Figure 12 : Configuration de la connexion à la base de données	18
Figure 13 : Test de connexion à la base de données	18
Figure 14 : Confirmation de la connexion à la base de données.....	19
Figure 15 : Information supplémentaire Figure 16 : Récolte des données.....	19
Figure 17 : Fin de l'installation.....	20
Figure 18 : Connexion au compte GLPI	20
Figure 19 : Interface de GLPI	20
Figure 20:interface glpi utilisateurs.....	25

Liste des tableaux

Tableau 1 : Justification du choix de la plate-forme	5
Tableau 2 : Résultat du test des fonctionnalités	24
Tableau 3 : Résultat du test de droit d'accès.....	24

Résumé

Dans le cadre de ce projet, une plateforme de gestion de parc informatique a été mise en place en utilisant GLPI. Les travaux ont débuté par une analyse détaillée des besoins de l'organisation ainsi que des prérequis techniques nécessaires au déploiement de cette solution. Après avoir défini un budget clair, la plateforme GLPI a été installée sur un serveur Debian 12, en utilisant VirtualBox pour la virtualisation.

Les composants clés, tels que la base de données MariaDB, ont été configurés afin d'assurer une gestion efficace des données. Des comptes utilisateurs, des droits d'accès et des paramètres de sécurité ont été mis en place pour renforcer la robustesse de la plateforme. Une attention particulière a été portée à l'optimisation de la configuration afin de garantir une intégration fluide et des performances élevées.

Cette solution permet une gestion centralisée des ressources informatiques, offre une scalabilité adaptée aux besoins de l'organisation, et répond aux défis identifiés lors de l'analyse initiale. En automatisant des processus critiques tels que le suivi des inventaires, la gestion des incidents et la planification de la maintenance, la plateforme réduit les coûts opérationnels et améliore l'efficacité globale des services informatiques.

Abstract

As part of this project, a computer asset management platform was implemented using GLPI. The work began with a detailed analysis of the organization's needs and the technical prerequisites for deploying such a solution. After defining a clear budget, the GLPI platform was installed on a Debian 12 server using VirtualBox for virtualization.

Key components, such as the MariaDB database, were configured to ensure efficient data management. User accounts, access rights, and security parameters were implemented to enhance the platform's robustness. Special attention was given to optimizing the configuration for seamless integration and efficient performance.

This solution provides centralized IT resource management, offers scalability tailored to organizational needs, and addresses challenges identified during the initial analysis. By automating critical processes such as inventory tracking, incident management, and maintenance scheduling, the platform reduces operational costs and improves overall IT efficiency.

Chapitre 1 : Introduction générale

La gestion de parc informatique est devenue un enjeu crucial pour les entreprises modernes, qui dépendent de plus en plus de technologies avancées pour soutenir leurs opérations. À l'origine, dans les années 1960, la gestion des ressources informatiques était souvent rudimentaire, se reposant sur des processus manuels et une infrastructure coûteuse. Les entreprises faisaient face à des défis importants en matière de maintenance, de mise à jour et d'intégration de nouveaux systèmes, entraînant des coûts élevés et une gestion complexe.

Avec l'arrivée des micro-ordinateurs dans les années 1980 et l'essor d'Internet dans les années 1990, la nécessité d'une approche plus efficace et intégrée s'est fait sentir. Ces évolutions technologiques ont conduit les entreprises à adopter des pratiques de gestion de parc informatique pour centraliser et optimiser l'utilisation de leurs équipements matériels et logiciels. Cela a permis non seulement de réduire les coûts opérationnels, mais aussi d'améliorer l'efficacité et d'assurer la sécurité des systèmes.

La gestion de parc informatique englobe divers aspects, tels que l'inventaire des actifs, la gestion des licences, le suivi des performances, la maintenance préventive et la sécurité des données. Ces éléments sont essentiels pour garantir la continuité des opérations et la conformité aux normes en vigueur. Dans un environnement en constante évolution, il est crucial pour les entreprises d'avoir une vue d'ensemble de leurs ressources afin de s'adapter rapidement aux besoins changeants du marché.

Les plateformes de gestion de parc informatique se sont imposées comme des outils indispensables, offrant des fonctionnalités avancées qui permettent d'automatiser de nombreux processus, de fournir des rapports détaillés et d'améliorer la prise de décision stratégique. Ces outils aident les organisations à maximiser l'utilisation de leurs ressources, à garantir la conformité et à minimiser les risques associés à la gestion des technologies.

Ainsi, la gestion de parc informatique représente un levier essentiel pour la performance des entreprises, leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier tout en assurant une gestion efficace de leurs actifs technologiques.

1. Présentation du groupe ISI

Situé au km 1 de l'avenue Cheikh Anta Diop, l'Institut Supérieur d'Informatique (ISI) est un établissement reconnu pour sa formation de jeunes cadres africains depuis plus de 30 ans. Avec l'ambition de son PDG de diversifier l'offre de formation au Sénégal et dans la sous-région, ISI a su évoluer au fil des années, comptant aujourd'hui neuf campus accueillant plus de trente nationalités, formant ainsi une véritable communauté (la famille isienne).

Le groupe se compose d'experts de haut niveau universitaire, spécialisés dans divers domaines de l'informatique et de la gestion. Grâce à son savoir-faire et à la qualité de ses services, ISI délivre des diplômes de Licence et de Master, reconnus par le secteur professionnel ainsi que par les instances d'accréditation nationales et panafricaines, telles que l'ANAQ SUP et le CAMES. Avec une offre de formation variée dans des métiers d'avenir, une innovation constante dans ses programmes, et des résultats remarquables lors des examens et concours, l'Institut Supérieur d'Informatique (ISI) se positionne comme un leader dans son domaine au Sénégal et dans la sous-région.

2. Problématique :

Avec l'évolution rapide des technologies, la gestion des parcs informatiques devient essentielle pour garantir la productivité et la sécurité des entreprises. Cependant, beaucoup d'organisations font face à des défis liés à la centralisation des équipements, la gestion des licences, et la sécurité des données, souvent limités par des budgets restreints.

Comment concevoir une plateforme de gestion de parc informatique accessible, efficace, et adaptée, capable de réduire les coûts, d'optimiser les ressources et de répondre aux exigences de scalabilité ?

3. Contexte

Avec l'évolution rapide des technologies et la multiplication des équipements informatiques (ordinateurs, serveurs, périphériques, logiciels, etc.) dans les entreprises la gestion de ces ressources devient de plus en plus complexe. Les équipes informatiques sont chargées de suivre l'inventaire des appareils, de veiller à la sécurité des données, de gérer les licences logicielles et d'assurer la maintenance régulière des équipements. Cependant, sans une solution centralisée, ces tâches peuvent rapidement devenir longues et difficiles à coordonner, ce qui peut entraîner des coûts élevés, des vulnérabilités de sécurité et une diminution de la productivité.

Face à ces défis, de nombreuses organisations cherchent à mettre en place des plateformes de gestion de parc informatique pour centraliser et automatiser ces processus. Ces plateformes permettent un suivi plus précis des équipements, simplifient les mises à jour et facilitent la sécurité des données. Dans un contexte où la performance et la sécurité sont des priorités pour les entreprises, la mise en œuvre d'une solution de gestion de parc informatique efficace devient un enjeu stratégique, offrant la possibilité de contrôler les coûts, d'optimiser l'utilisation des ressources et de renforcer la sécurité de l'ensemble des infrastructures informatiques.

4. Objectifs du travail

Ce travail a pour but d'analyser les besoins en gestion de parc informatique et de proposer une solution adaptée. Les objectifs principaux sont les suivants :

- ❖ **Identifier les besoins en gestion de parc informatique :** Dans un premier temps, nous avons effectué une étude détaillée des besoins en gestion de parc informatique. Cette analyse a permis de cerner les exigences liées à la gestion des équipements, la maintenance, la sécurité des systèmes et le suivi des logiciels utilisés au sein de l'entreprise.
- ❖ **Définition des fonctionnalités essentielles :** Une fois les besoins identifiés, l'étape suivante est de définir les fonctionnalités nécessaires pour la plateforme. Cela inclut la

gestion des inventaires d'équipements, le suivi des mises à jour, la gestion des licences logicielles et la sécurité des données.

- ❖ **Sélection des outils et technologies :** Dans cette étape, nous avons sélectionné les outils et technologies nécessaires pour développer la plateforme. Cela comprend le choix des logiciels de gestion, des bases de données, ainsi que des technologies de sécurité et de surveillance.
- ❖ **Conception de la plateforme :** Une fois les fonctionnalités et les outils définis, nous avons conçu l'architecture de la plateforme. Cela inclut la structuration de l'interface utilisateur, la planification des flux de données, et la mise en place de la base de données pour stocker les informations sur les équipements.
- ❖ **Développement et mise en place de la solution :** Après la conception, l'étape suivante consiste à développer et déployer la plateforme. Cela implique l'intégration des fonctionnalités définies et l'implémentation des systèmes de gestion de parc informatique sur un environnement de test.
- ❖ **Tests et validation :** Une fois la plateforme déployée, nous avons effectué une série de tests pour valider son efficacité et sa performance. Cela comprend des tests de connexion à la base de données, de création des tickets, de gestion des droits d'accès et d'ajout de nouvel équipements, ainsi que de la performance de la plateforme sous différentes charges.
- ❖ **Formation et documentation :** Pour garantir une utilisation optimale de la plateforme, une formation des utilisateurs et la création d'une documentation détaillée sont nécessaires. Cela permet de s'assurer que les équipes informatiques et les utilisateurs finaux comprennent bien le fonctionnement et les avantages de la plateforme.
- ❖ **Sécurisation et maintenance de l'infrastructure :** Enfin, nous avons mis en place des mesures de sécurité et de maintenance pour assurer la protection des données et la disponibilité continue de la plateforme. Cela comprend l'implémentation de protocoles de sécurité, la mise à jour régulière des systèmes et la surveillance continue des performances.

5. Justification du choix de la plate-forme

PLATEFORMES	TYPE	COÛT	FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES	Ope n Sour ce	Facilité D'utilisat ion	Commun auté / Soutien
GLPI	Logiciel	Gratuit	Gestion des actifs, suivi des incidents, rapports	Oui	Élevée	Active
OtrS	SaaS	Payant	Gestion des tickets, support IT, gestion des SLA	Non	Moyenne	Active
ServiceNow	SaaS	Payant (abonnement)	Gestion de services, automatisation IT, reporting	Non	Élevée	Très active
ManageEngine AssetExplorer	SaaS/ On-Premise	Payant	Inventaire, gestion des licences, scanning réseau	Non	Élevée	Active
Freshservice	SaaS	Payant (abonnement)	Gestion des tickets, base de connaissances, reporting	Non	Élevée	Active
Jira Service Management	SaaS	Payant (abonnement)	Gestion des tickets, workflows personnalisés	Non	Élevée	Très Active
Spiceworks	Gratuit	Gratuit	Inventaire, gestion des tickets, réseau	Oui	Élevée	Active
SysAid	SaaS	Payant	Gestion des tickets, gestion des actifs, reporting	Non	Moyenne	Active
Cherwell Software	SaaS	Payant	Gestion des services, workflows, reporting	Non	Moyenne	Active
Lansweeper	SaaS/ On-Premise	Payant	Inventaire scanning réseau, gestion des licences	Non	Élevée	Active

Tableau 1 : Justification du choix de la plate-forme

Il existe de nombreuses plateformes de gestion de parc informatique sur le marché, chacune avec ses propres caractéristiques et fonctionnalités.

Nous avons choisi GLPI pour notre projet de gestion de parc informatique en raison de plusieurs avantages clés qui répondent à nos besoins spécifiques :

Coût : c'est une solution gratuite et open source, ce qui permet à notre organisation de réduire les coûts d'acquisition et de licence. Cela est particulièrement avantageux pour les budgets limités, tout en offrant des fonctionnalités robustes.

Fonctionnalités Complètes : il propose un large éventail de fonctionnalités, notamment la gestion des actifs matériels et logiciels, le suivi des incidents, et des outils de reporting. Cela en fait un outil polyvalent qui couvre tous les aspects de la gestion de parc informatique.

Flexibilité et Personnalisation : Étant open source, il offre la possibilité de personnaliser la plateforme en fonction de nos besoins spécifiques. Cela nous permet d'adapter les fonctionnalités et l'interface pour mieux répondre aux exigences de notre organisation.

Facilité d'utilisation : L'interface intuitive de GLPI facilite son adoption par les utilisateurs, qu'ils soient techniciens ou gestionnaires. Cela réduit le temps de formation nécessaire et améliore l'efficacité dès le départ.

Communauté Active : la plate-forme bénéficie d'une communauté d'utilisateurs et de développeurs dynamique. Cela signifie que nous avons accès à une multitude de ressources, de mises à jour régulières et de plugins supplémentaires qui peuvent enrichir l'outil.

Sécurité et confidentialité : il offre des fonctionnalités de sécurité avancées, comme le contrôle des accès, la gestion des utilisateurs et des groupes, et la possibilité de suivre les actions réalisées par chaque utilisateur, garantissant ainsi une gestion sécurisée des données et des équipements.

Scalabilité : La solution est adaptée tant pour les petites structures que pour les grandes entreprises, ce qui nous permet de l'utiliser à mesure que notre organisation grandit et que nos besoins évoluent.

Bien que GLPI offre des fonctionnalités étendues et gratuites, il présente certaines limites. Par exemple, son interface peut être complexe pour les nouveaux utilisateurs, et certaines fonctionnalités avancées nécessitent des plugins tiers.

Par comparaison, des solutions comme ServiceNow ou ManageEngine AssetExplorer offrent des interfaces plus modernes et une meilleure intégration avec d'autres outils IT, mais elles impliquent des coûts élevés.

Ainsi, le choix de GLPI se justifie par sa flexibilité, son faible coût, et sa large communauté de support, des atouts essentiels pour une entreprise avec un budget limité ou souhaitant une solution adaptable.

Chapitre 2 : Travaux réalisés

1. Les travaux réalisés :

a. Analyse des besoins :

Sachant que nous voulons mettre en place une plateforme de gestion de parc informatique en utilisant GLPI, nous aurons besoin de :

- ✓ VM Debian 12.5
 - 2 Go de RAM
 - 1 vCPU
 - 20 Go Disque dur
- ✓ Les machines clientes
 - Windows 7
 - Windows 10
 - Ubuntu 20
- ✓ Internet

Budget total pour la réalisation du projet :

- ✓ Machine physique (400.000f)
- ✓ VirtualBox (OpenSource)
- ✓ VM Debian 12 .5(OpenSource)
- ✓ GLPI (OpenSource)
- ✓ Internet (14900)

Total :414.900FCFA

b. Présentation de GLPI

GLPI est un logiciel libre de gestion de parc informatique permettant d'avoir une solution de ticketing gratuite pour le support informatique, de gérer l'inventaire des équipements, notamment les ordinateurs et les téléphones, de gérer ses contrats, ses licences, ses consommables, ses serveurs, etc....

Créé en 2003, GLPI est une solution populaire utilisée par des milliers d'entreprises.

Bien que son éditeur Teclib propose une version payante et hébergée en mode SaaS, GLPI est toujours gratuit et on peut l'héberger sur nos serveurs, que ce soit pour les besoins internes ou pour les clients, notamment pour la gestion des tickets de support.

Voici une image illustrant l'architecture du système GLPI, montrant les interactions entre les clients, le serveur GLPI sous Debian, et la base de données MariaDB

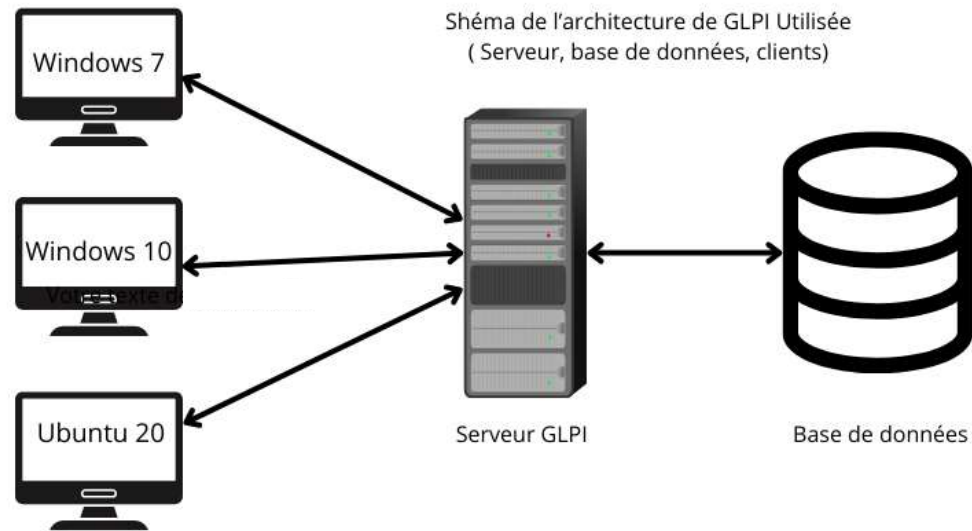


Figure 1: Architecture de GLPI

c. Prérequis de GLPI

GLPI a besoin d'un serveur Web, de PHP et d'une base de données pour fonctionner.

Nous avons utilisé la dernière version de GLPI qui est le 10.0.10 avec :

- Serveur Web
 - Apache2
- Version de PHP
 - PHP 8.3
- Base de données
 - MariaDB 10.2

Avec d'autres **extensions PHP** à installer pour que GLPI puisse fonctionner.

d. Préparation du serveur pour l'installation de GLPI

Avant toute chose nous avons commencé par faire une mise à jour et une mise à niveau du serveur, on a utilisé les commandes comme suit :

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
```

e. Installation des paquets :

Le premier point le plus important est l'installation des paquets, alors nous avons utilisé la commande suivante pour installer apache2, php et mariadb :

```
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server
```

Juste après on a utilisé la commande suivante pour installer toutes les extensions nécessaires de PHP 8.2 pour le bon fonctionnement de GLPI :

```
sudo apt-get install php-{xml,common,json,mysql,mbstring,curl,gd,intl,zip,bz2,imap,apcu,ldap}
```

2. Préparation de la base de données MARIADB :

Après l'installation nous avons préparé mariadb pour héberger la base de données en commençant par la sécurisation, on a utilisé la commande suivante :

```
Sudo mysql_secure_installation
```

On va avoir l'accès à l'interface qui va nous permettre de changer le mot de passe root, supprimer les utilisateurs anonymes, désactiver l'accès root à distance, etc...

Ça s'affiche comme suit :

```
root@servenglipi:~# mysql_secure_installation

NOTE! RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping...

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping...

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]
```

Figure 2 : Sécurisation de la base de données

On se connecte à la base de données en utilisant la commande

```
sudo mysql -u root -p
```

On a ensuite créé notre base de données nommée "db23_glpi" avec notre nouvel utilisateur "glpi_adm" qui a tous les droits sur la base de données avec un mot de passe en utilisant les requêtes SQL suivantes :

```
create database db23_glpi;  
  
grant all privileges on *.* to glpi_adm@localhost identified by "passer";  
  
flush privileges;  
  
exit
```

Ce qui a donné :

```
root@serverglpi:~# mysql -u root  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 37  
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
MariaDB [(none)]> create database db23_glpi;  
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> grant all privileges on *.* to glpi_adm@localhost identified by "passer";  
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)  
  
MariaDB [(none)]> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> exit  
Bye  
root@serverglpi:~# _
```

Figure 3 : Création de la base de données

La base de données est prête

3. Téléchargeons GLPI et préparons son installation

Nous avons téléchargé l'archive ".tgz" qui contient les sources d'installation de GLPI.

On le met dans le répertoire /tmp avec la commande suivante :

```
cd /tmp
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
```

Après ça nous avons **décompresser l'archive .tgz dans le répertoire "/var/www/"**, afin de donner le chemin d'accès **"/var/www/glpi"** pour GLPI avec cette commande :

```
Sudo tar -xzf glpi-10.0.10.tgz -C /var/www/
```

Nous avons défini l'utilisateur **"www-data"** correspondant à **Apache2**, en tant que propriétaire sur les fichiers GLPI avec la commande suivante :

```
Sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

➤ Création des répertoires

Nous avons créé plusieurs dossiers dans lesquels nous avons stocker des données de la racine Web (/var/www/glpi) pour nous permettre de faire une installation sécurisée.

- Le répertoire /etc/glpi

On a créé ce répertoire pour stoker les fichiers de configuration de GLPI on lui a donné des autorisations sur le répertoire www-data car il en aura besoin pour y accéder.

On utilise les commandes suivantes pour la création et donner des autorisations a www-data :

```
sudo mkdir /etc/glpi  
sudo chown www-data /etc/glpi/
```

Pour déplacer le répertoire 'config' de GLPI vers le nouveau dossier nous avons utilisé la commande suivante :

```
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

- Le répertoire /var/lib/glpi

Avec les commandes suivantes on a créé puis donner les autorisations à www-data :

```
sudo mkdir /var/lib/glpi  
sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

(Dans ce répertoire nous avons déplacé le dossier 'files' qui contient la majorité des fichiers de glpi) :

```
sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi
```

- Le répertoire /var/log/glpi

On crée également ce répertoire et on lui donne les autorisations :

```
sudo mkdir /var/log/glpi  
sudo chown www-data /var/log/glpi
```

(Ce répertoire est destiné à stocker les journaux de GLPI) on lui donne aussi des autorisations à www-data

➤ Création des fichiers de configuration

Nous configurons glpi pour lui permettre de savoir où chercher les données, ou encore nous avons déclaré les répertoires fraîchement créés.

- On a créé un fichier nommé downstream.php en utilisant la commande suivante :

```
sudo vim /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Afin d'ajouter le fichier suivant pour indiquer le chemin vers le répertoire de configuration



```
<?php  
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');  
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR .  
    '/local_define.php')) {  
    require_once GLPI_CONFIG_DIR .  
    '/local_define.php';  
}
```

Figure 4 : Fichier de configuration de downstream.php

- On a aussi créé un second fichier nommé local_define.php avec la commande :

```
Sudo vim /etc/glpi/local_define.php
```

Pour ajouter le contenu ci-dessous permettant de déclarer deux variables qui permettent de préciser les chemins vers les répertoires **files** et **log** :

Afin d'ajouter la configuration suivante :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', 'var/log/glpi');
~
~
```

Figure 5 : Fichier de configuration de local_define.php

Nous voilà à la fin de cette étape.

4. Configuration du serveur Web APACHE2

Pour le serveur web nous avons créé un nouveau fichier de configuration nommé "serverglpi.sauveur.conf" pour configurer le VirtualHost pour GLPI.

On utilise la commande suivante :

```
sudo vim /etc/apache2/sites-available/serverglpi.sauveur.conf
```

Et on fait la configuration suivante :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName serverglpi.sauveur.cn

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    #If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g your virtual host is serving multiple applications),
    #you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot directive Must NOT target the GLPI directory itself.
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"
    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine ON

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Figure 6 : Fichier de configuration de VirtualHost

On enregistre et on sort du fichier, et on active ce site dans Apache2 avec la commande :

```
sudo a2ensite serverglpi.sauveur.conf
```

On désactive le site par défaut en faisant :

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

On active le module "**rewrite**" (pour les règles de réécriture) car on l'a utilisé dans le fichier de configuration du VirtualHost (RewriteCond / RewriteRule).

```
sudo a2enmod rewrite
```

On redémarre le service

```
sudo systemctl restart apache2
```

a. Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2

Pour utiliser PHP en tant que moteur de scripts avec apache2 on utilise PHP-FPM à cause de sa performance et son indépendance car dans le mode libapache2-mod-php8.2 chaque processus apache2 exécute son propre moteur de scripts PHP.

Commençons par l'installation du PHP8.2-FPM :

```
Sudo apt-get install php8.2-fpm
```

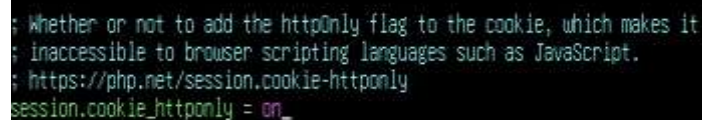
Activons les deux modules dans apache2 et la configuration du PHP-FPM avant de recharger apache2 comme suit :

```
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif  
sudo a2enconf php8.2-fpm  
sudo systemctl reload apache2
```

Nous avons édité le fichier "/etc/php/8.2/fpm/php.ini" pour configurer PHP-FPM pour apache2.

```
sudo vim /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

Nous cherchons l'option "session.cookie_httponly" et nous mettons on "on" pour l'activer et protéger les cookies de GLPI comme suit :



```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it  
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.  
; https://php.net/session.cookie-httponly  
session.cookie_httponly = on
```

Figure 7 : Configuration de PHP-FPM pour apache2

On enregistre et on sort du fichier.

On redémarre PHP8.2-FPM

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm.service
```

On a ensuite modifié notre fichier VirtualHost pour préciser à Apache2 que PHP-FPM doit être Utilisé pour le fichier PHP comme suit :

```
<FilesMatch \.php$>  
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"  
</FilesMatch>
```

Figure 8 : Précision à Apache2 pour utiliser PHP-FPM pour le fichier PHP

On relance Apache2 :

```
sudo systemctl restart apache2
```

5. Configuration de l'interface GLPI

Nous ouvrons notre navigateur et nous entrons le domaine que nous avons déclaré dans le fichier de configuration de Apache2 (ServerName), dans notre cas c'est :

```
http://serverglpi.sauveur.cn
```

Ça nous renvoi directement sur la page suivant où nous choisissons la langue et nous cliquons sur ok.



Figure 9 : Sélection de la langue de GLPI

Après on clique sur Installer car c'est la première fois que nous installons GLPI.



Figure 10 : Installation de GLPI

ETAPE 0 : On vérifie la compatibilité de notre environnement avec l'exécution de GLPI, si tous les prérequis sont respectés on continue.



Figure 11 : Vérification de la compatibilité de l'environnement

On renseigne ensuite les informations pour connecter à la base de données.

ETAPE 1 : On met localhost comme serveur SQL car on a installé MARIADB en local (sur le même serveur que GLPI).

On met le nom d'utilisateur "glpi_adm" et le mot de passe "passer" et on clique sur continuer.

The screenshot shows the 'GLPI SETUP' interface for 'Étape 1'. The title is 'Configuration de la connexion à la base de données'. There are three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' containing 'localhost', 'Utilisateur SQL' containing 'glpi_adm', and 'Mot de passe SQL' containing 'passer'. A yellow button labeled 'Continuer >' is at the bottom left.

Figure 12 : Configuration de la connexion à la base de données

ETAPE 2 : On choisit la base de données "db23_glpi" créée précédemment et on clique sur continuer.

The screenshot shows the 'GLPI SETUP' interface for 'Étape 2'. The title is 'Test de connexion à la base de données'. A green checkmark and the text 'Connexion à la base de données réussie' are displayed. Below, under the heading 'Veuillez sélectionner une base de données :', there is a section 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :'. A list of databases is shown, with 'db23_glpi' selected. A yellow button labeled 'Continuer >' is at the bottom left.

Figure 13 : Test de connexion à la base de données

ETAPE 3 : Un message nous informe que la connexion à notre base de données a réussi :



Figure 14 : Confirmation de la connexion à la base de données

On clique sur continuer.

La suite de l'installation (les étapes 4 et 5) n'a pas d'impact sur notre plate-forme alors on clique juste sur continuer.



Figure 15 : Information supplémentaire

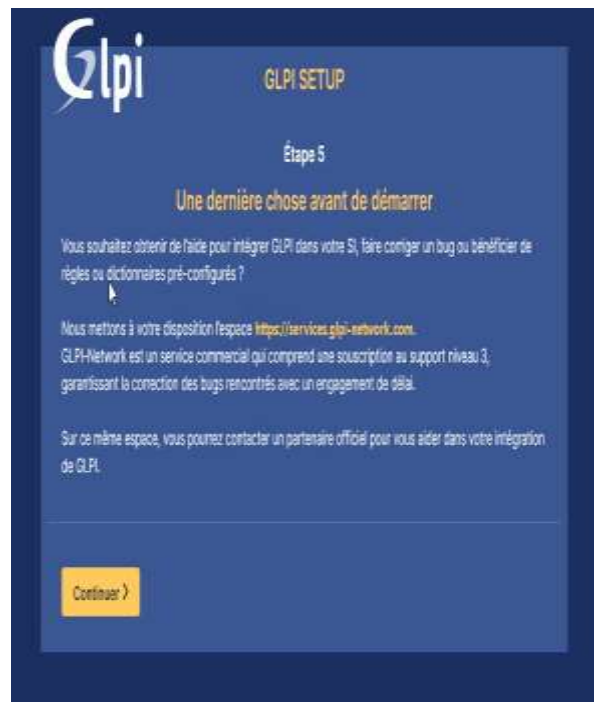


Figure 16 : Récolte des données

ETAPE 6 : L'installation est terminée on clique sur utiliser GLPI :



Figure 17 : Fin de l'installation

Et on entre les informations pour se connecter à GLPI :



Figure 18 : Connexion au compte GLPI

Et nous accédons à l'interface de GLPI

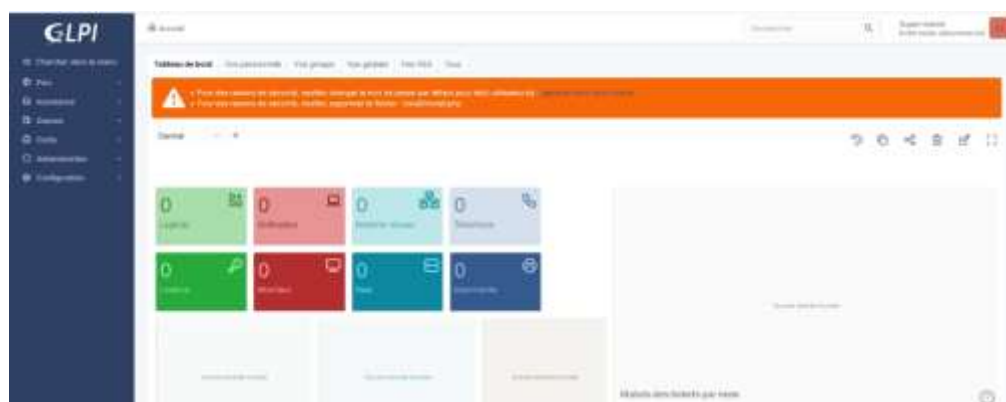


Figure 19 : Interface de GLPI

Une fois à ce niveau nous avons quelques choses d'importantes à faire pour la sécurité

- Premièrement on clique sur les liens situés dans l'encadré orange et on change le mot de passe par défaut.
- Après on doit supprimer le fichier "install.php" puisqu'il n'est plus nécessaire et représente un risque de relancer l'installation. On le fait comme suit :

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

a. Mesures de sécurité

La gestion de parc informatique présente des défis majeurs en matière de sécurité, notamment la protection contre les cyberattaques, les fuites de données et la gestion des accès. Pour minimiser ces risques, par mesure de sécurité nous avons fait :

- Contrôle des accès : Les rôles et permissions ont été configurés pour limiter les droits selon les profils.
- Journalisation : GLPI permet de suivre les actions des utilisateurs pour détecter tout comportement suspect.
- Suppression des fichiers sensibles : Le fichier install.php a été supprimé pour éviter des risques liés à une réinstallation non autorisée.

Ces mesures assurent la sécurité et la confidentialité des données.

6. Outils et technologies utilisées :

Pour mener à bien ce projet, nous avons utilisé une gamme diversifiée de logiciels et d'outils technologiques qui ont été essentiels dans la mise en place de cette plate-forme de gestion de parc informatique.

Voici un aperçu détaillé des outils utilisés

➤ **Machine Physique :**

Nous avons utilisé un ordinateur physique LENOVO Thinkpad avec des caractéristiques suivantes :

- 24 Go de RAM
- Processeur AMD RYZEN 7pro
- Disque dur 256Go SSD
- Système d'exploitation : Windows 11 professionnel

➤ **VirtualBox :**

Hyperviseur utilisé pour créer et gérer les machines virtuelles, il permet de simuler plusieurs environnements sans utiliser de matériel physique.

➤ **Debian 12.05 :**

Système d'exploitation sur lequel on a installé GLPI. Il offre une base stable et sécurisée pour l'hébergement de l'application. Il gère également les dépendances nécessaires comme Apache, PHP et MariaDB. De plus, il permet la création de machines virtuelles. Il assure la sécurité des données et des services.

➤ **Les machines clientes :**

Les machines clientes permettent aux utilisateurs d'accéder à GLPI, de soumettre et suivre des tickets d'incidents, tout en offrant une interface graphique pour naviguer dans le système, nous avons utilisé plusieurs clients pour montrer qu'il est possible d'accéder à GLPI sur tous les systèmes d'exploitation.

➤ **GLPI :**

Logiciel open source de gestion de parc informatique. Il permet de gérer les actifs matériels et logiciels, de suivre les incidents, et d'automatiser le support technique via un système de ticketing. GLPI offre également des outils de reporting et de gestion des licences, centralisant ainsi toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace des ressources informatiques.

➤ **Internet :**

L'internet nous a permis de télécharger les logiciels nécessaires, de faire les mises à jour, d'accéder aux ressources en ligne.

Chapitre 3 : Conclusion Générale

1. Vérifications des objectifs :

L'objectif de ce projet de fin de cycle était de concevoir et de mettre en place une plateforme de gestion de parc informatique pour répondre aux besoins de l'entreprise en matière de gestion des équipements, de suivi de la maintenance, de sécurité des ressources et de gestion des licences logicielles.

Au cours de ce projet, nous avons étudié les besoins spécifiques de l'organisation, identifié les fonctionnalités essentielles pour améliorer la gestion du parc informatique, sélectionné les outils et technologies adaptés, et mis en place les différentes parties de la plateforme.

Le processus de conception, d'installation et de configuration a révélé plusieurs défis techniques et organisationnels pour réussir la mise en place de cette solution. Parmi ces défis, nous avons rencontré la complexité de l'intégration des fonctionnalités, la nécessité d'assurer une sécurité des données, et l'importance de bien gérer les équipements et les logiciels.

Malgré ces défis, la mise en place de cette plateforme a prouvé son utilité pour offrir une solution centralisée et efficace, capable de répondre aux divers besoins de l'entreprise pour la gestion du parc informatique. Les fonctionnalités installées, comme la gestion des inventaires, le suivi des équipements, la sécurisation des données, et la gestion des licences, ont montré que cette solution est fonctionnelle et robuste.

À la fin de ce projet, nous avons atteint tous les objectifs fixés, ce qui prouve que cette solution peut améliorer efficacement la gestion de parc informatique. Voici un récapitulatif des objectifs atteints :

a. Résultat du test des fonctionnalités

Test	Description	Résultat attendu	Résultat obtenu	Commentaire
Connexion à la plateforme	Test de connexion des utilisateurs	Réussite de la connexion	Réussi	Aucune difficulté à se connecter
Création de ticket	Vérifier si les tickets sont enregistrés	Succès de la création des tickets	Réussi	Fonctionne correctement
Gestion des droits d'accès	Vérifier l'attribution de permissions selon les rôles définis	Application des droits correct	Réussi	Testé avec différents rôles (administrateur, technicien, et les simples utilisateurs)
Ajout d'un nouvel équipement	Enregistrer un nouvel équipement	Succès de l'ajout de l'équipement	Réussi	Aucun problème détecté

Tableau 2 : Résultat du test des fonctionnalités

b. Résultat du test des droits d'accès avec différents rôles

Rôle	Actions testées	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
Super-administrateur	Création d'utilisateurs, configuration du système	Toutes les actions autorisées	Fonctionne correctement	OK
Administrateur	Gestion des tickets, rapports d'inventaire	Gestion possible son périmètre	Fonctionne correctement	OK
Technicien	Résolution de tickets assignés	Modification limitée aux tickets assignés	Fonctionne correctement	OK
Utilisateur simple	Création de tickets, consultation de leurs équipements	Accès limité à leurs propres données	Fonctionne correctement	OK

Tableau 3 : Résultat du test de droit d'accès

Interface GLPI (Utilisateurs)

☐	IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
☐	CB cathy	BANA				Oui
☐	GL glpi					Oui
☐	S glpi-system	Support				Oui
☐	NQ normal					Oui
☐	PO post-only					Oui
☐	TE tech					Oui
☐	CC ubuntu	Cilent	sauveurbana@gmail.com	782443285		Oui
☐	CC Windows 10	Cilent	sauveurbana@gmail.com	782443285		Oui
☐	CC Windows7	Cilent				Oui

Figure 20:interface GLPI utilisateurs

Objectif N°1 - Analyse des besoins : atteint

Objectif N°2 - Définition des fonctionnalités essentielles : atteint

Objectif N°3 - Choix des outils et technologies : atteint

Objectif N°4 - Conception de la plateforme : atteint

Objectif N°5 - Développement et mise en place de la solution : atteint

Objectif N°6 - Tests et validation : atteint

Objectif N°7 - Formation et documentation : atteint

Objectif N°8 - Sécurisation et maintenance de l'infrastructure : atteint

2. Intérêt Personnel

Ce projet a été extrêmement formateur et stimulant sur le plan personnel. En participant à chaque étape, de l'analyse des besoins à la mise en œuvre, j'ai acquis une solide compréhension des enjeux techniques et organisationnels liés à la gestion de parc informatique. Cette expérience m'a permis de développer mes compétences techniques en gestion de projets informatiques, en sécurité des systèmes, et en administration de bases de données.

Elle m'a également appris l'importance de la planification et de la méthodologie dans le succès d'un projet. J'ai développé une approche structurée pour résoudre des problèmes complexes et appris à travailler efficacement, que ce soit de façon autonome ou en collaboration avec les parties prenantes du projet. Cette expérience m'a offert une vision concrète de la manière dont une solution de gestion de parc bien conçue peut améliorer l'efficacité opérationnelle d'une organisation.

Les compétences acquises durant ce projet seront sans nul doute des atouts précieux pour ma future carrière dans l'informatique, me permettant d'apporter une contribution significative à des projets de plus grande envergure et de répondre aux défis informatiques de demain.

Bibliographie :

I. Thèses et rapports académiques :

Université de Nantes. (2018). Conception et développement d'une plateforme de gestion de parc informatique : application au parc de l'Université de Nantes.

- Sur les portails de thèses universitaires

II. DOCUMENTATION :

Documentation GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique). Disponible à : glpi-project.org

- Sur le site officiel de GLPI

Documentation Lansweeper. Lansweeper. Disponible à : lansweeper.com

- Sur le site officiel de *Lansweeper*

Webographie

- <https://glpi-project.org> consulté le 20 août à 19h 40
- <http://www.memoireonline.com/> consulté le 23 août à 9h 27
- <https://www.youtube.com/watch?v=IIpkbZbnRDo> consulté le 2 septembre à 8h 15
- <https://www.it-connect.fr/gestion-parc-informatique/> consulté le 9 septembre à 18h 32
- <https://glpi-project.org/documentation/features/> consulté le 10 septembre à 20h 02
- <https://www.manageengine.com/it-asset-management-tools/comparison.html> consulté le 15 septembre à 16h 50
- <https://www.debian.org/releases/> consulté le 25 septembre à 3h 13
- <https://www.youtube.com/watch?v=PVHjE07eAps> consulté le 2 octobre à 11h 9
- <https://www.youtube.com/watch?v=OUv6FxFa-d8> consulté le 3 octobre à 19h 4
- https://www.youtube.com/watch?v=C_KQUWwGJZk consulté le 6 octobre à 21h 6
- <https://mariadb.com/kb/en/documentation/> consulté le 9 octobre à 01h 42
- <https://httpd.apache.org/docs/> consulté le 11 octobre à 00h 50
- https://www.youtube.com/watch?v=_IIlNdyIcfsY consulté le 14 octobre à 20h 05
- <https://www.virtualbox.org/manual/> consulté le 18 octobre à 08h 19
- <https://github.com/glpi-project/glpi> consulté le 22 octobre à 13h 00
- <https://www.it-connect.fr/installer-glpi-sur-debian/> consulté le 29 octobre à 22h 07
- <https://glpi-project.org/documentation/rights-management/> consulté le 31 octobre à 02h 18
- <https://glpi-project.org/documentation/reporting/> consulté le 2 novembre à 10h 06
- <https://glpi-user-documentation.readthedocs.io/en/latest/> consulté le 05 novembre à 23h 24
- <https://www.udemy.com/course/glpi-training/> consulté le 07 novembre à 04h 32
- <https://www.youtube.com/watch?v=0yIQCNRDpQs> consulté le 08 novembre 01h 43
- <https://www.glpi-project.org/security/> consulté le 08 novembre à 4h 49
- <https://mariadb.com/kb/en/securing-mariadb/> consulté le 10 novembre à 2h 05
- <https://plugins.glpi-project.org/> consulté le 12 novembre à 00h 10
- <https://www.youtube.com/watch?v=VmBnvxG5NXY> consulté le 13 novembre à 23h 50

Table des matières

Dédicace	I
Remerciements	II
Avant-propos	III
Sommaire	IV
Glossaire	V
Liste des figures	VI
Liste des tableaux	VII
Résumé	VIII
Abstract	IX
Chapitre 1 : Introduction générale.....	1
1. Présentation du groupe ISI	2
2. Problématique :	2
3. Contexte	3
4. Objectifs du travail	3
5. Justification du choix de la plate-forme	5
Chapitre 2 : Travaux réalisés.....	8
1. Les travaux réalisés :	8
a. Analyse des besoins :.....	8
b. Présentation de GLPI	8
c. Prérequis de GLPI	9
d. Préparation du serveur pour l'installation de GLPI	10
e. Installation des paquets :.....	10
2. Préparation de la base de données MARIADB :	10
3. Téléchargeons GLPI et préparons son installation.....	11
4. Configuration du serveur Web APACHE2	14
a. Utilisation de PHP8.2-FPM avec Apache2	15
5. Configuration de l'interface GLPI	16
a. Mesures de sécurité	21
6. Outils et technologies utilisées :.....	21
Chapitre 3 : Conclusion Générale	23
1. Vérifications des objectifs :.....	23

a. Résultat du test des fonctionnalités	24
b. Résultat du test des droits d'accès avec différents rôles	24
2. Intérêt Personnel.....	26
Bibliographie :.....	i
Webographie	ii